

1. 实验汇总

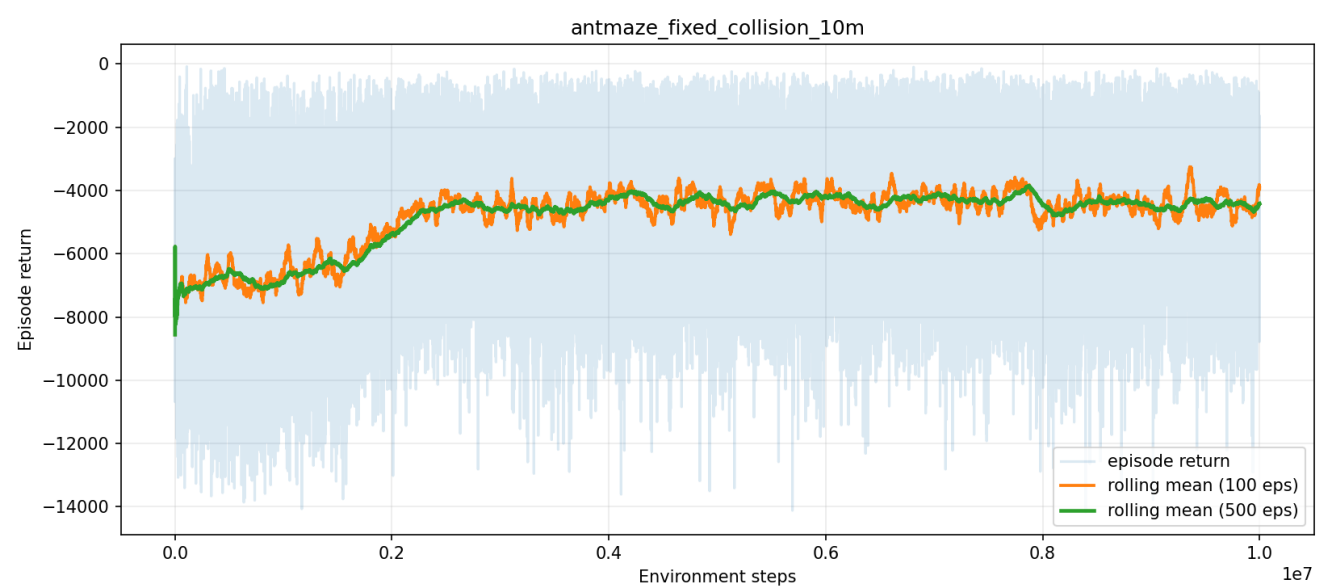
本次汇报只保留已完成实验的数据和分析，主要包括四组工作：

实验	任务	训练规模	核心结果
HIRO	AntMaze Fixed Collision	10,000,000 steps	eval1 成功率 0.94, eval2/eval3 未成功
SSE	U-Maze	786,770 steps	测试成功率 0.95
SSE	AntKeyChest	5,002,120 steps	测试成功率 0.90, 评估取钥匙率 1.00
自设计实验	Shortcut-Detour	1,004,007 steps	测试成功率 0.90

2. HIRO 复现结果

2.1 训练统计

指标	数值
episodes	20,000
steps	10,000,000
first_100_mean return	-7025.509
last_100_mean return	-3903.898
first_500_mean return	-7129.706
last_500_mean return	-4413.232
best episode	episode 217, step 109,000, return -81.725
final episode return	-1655.740



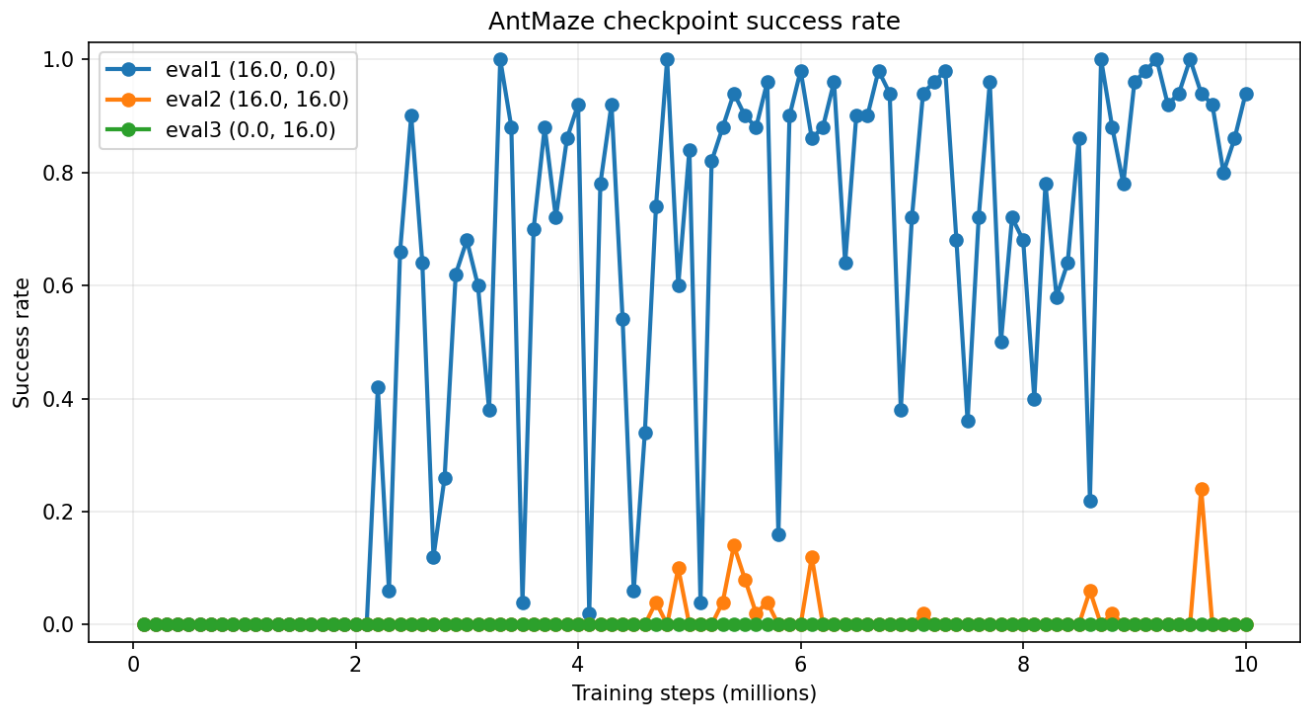
HIRO return moving average

2.2 评估结果

最后几个 checkpoint 的 50 episode 评估如下：

step	eval1 成功率	eval1 平均距离	eval2 成功率	eval2 平均距离	eval3 成功率	eval3 平均距离
9,700,000	0.92	2.756	0.00	14.613	0.00	15.286

step	eval1 成功率	eval1 平均距离	eval2 成功率	eval2 平均距离	eval3 成功率	eval3 平均距离
9,800,000	0.80	2.868	0.00	13.361	0.00	15.293
9,900,000	0.86	3.126	0.00	14.143	0.00	14.975
10,000,000	0.94	2.066	0.00	18.379	0.00	14.473



HIRO success rate

2.3 分析

HIRO 的训练 return 有明显改善，说明策略并不是完全失败；最终 episode return 为 -1655.740，相比训练早期的平均 return 有较大提升。

但评估结果显示，成功主要集中在 eval1 目标上，最终 checkpoint 在 eval1 上成功率达到 0.94，而 eval2 和 eval3 仍为 0。这说明 HIRO 在本次复现中学到了部分目标方向上的可执行策略，但泛化到其他目标位置时效果不足。

这个结果可以作为后续 SSE 分析的对照：HIRO

的分层结构有效，但高层子目标和低层执行之间仍可能出现不稳定或目标偏置。

3. SSE U-Maze 复现结果

3.1 实验数据

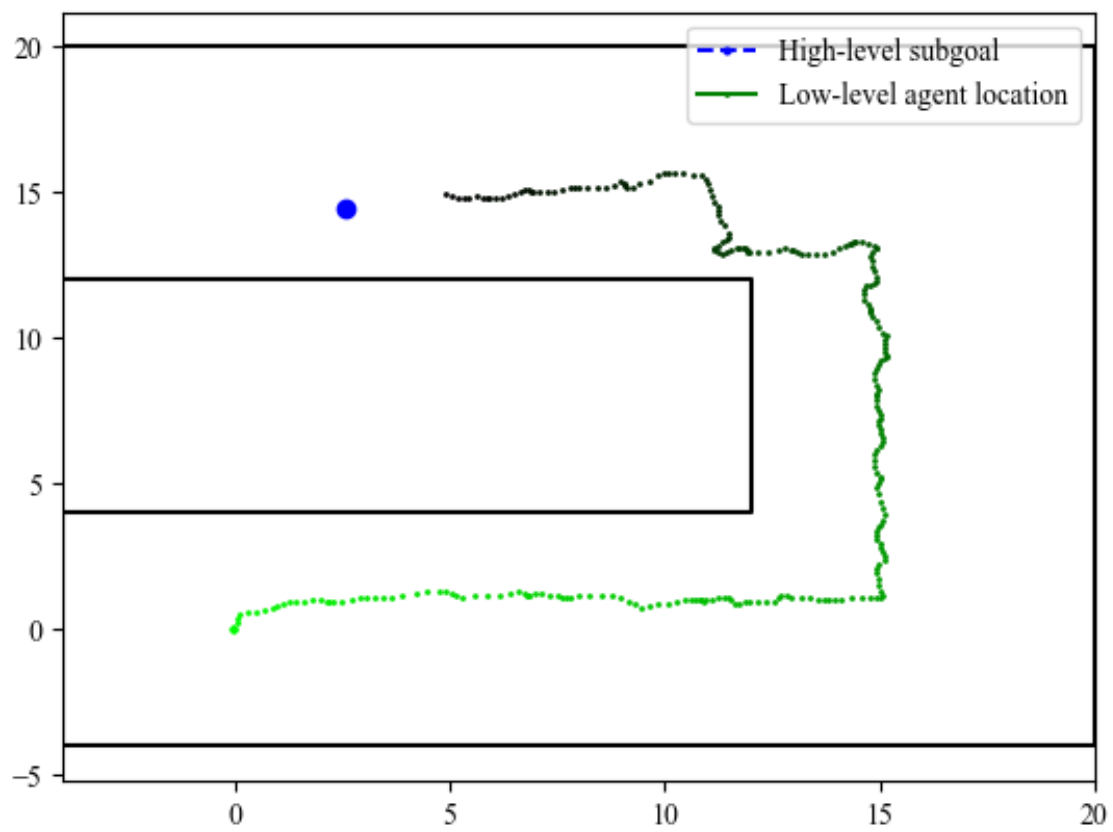
指标	数值
Total Timesteps / env_steps	786,770
Coverage	0.659
TestEnvn_Dist	5.399
success_timestep	307.9
运行时长	约 38,302 秒



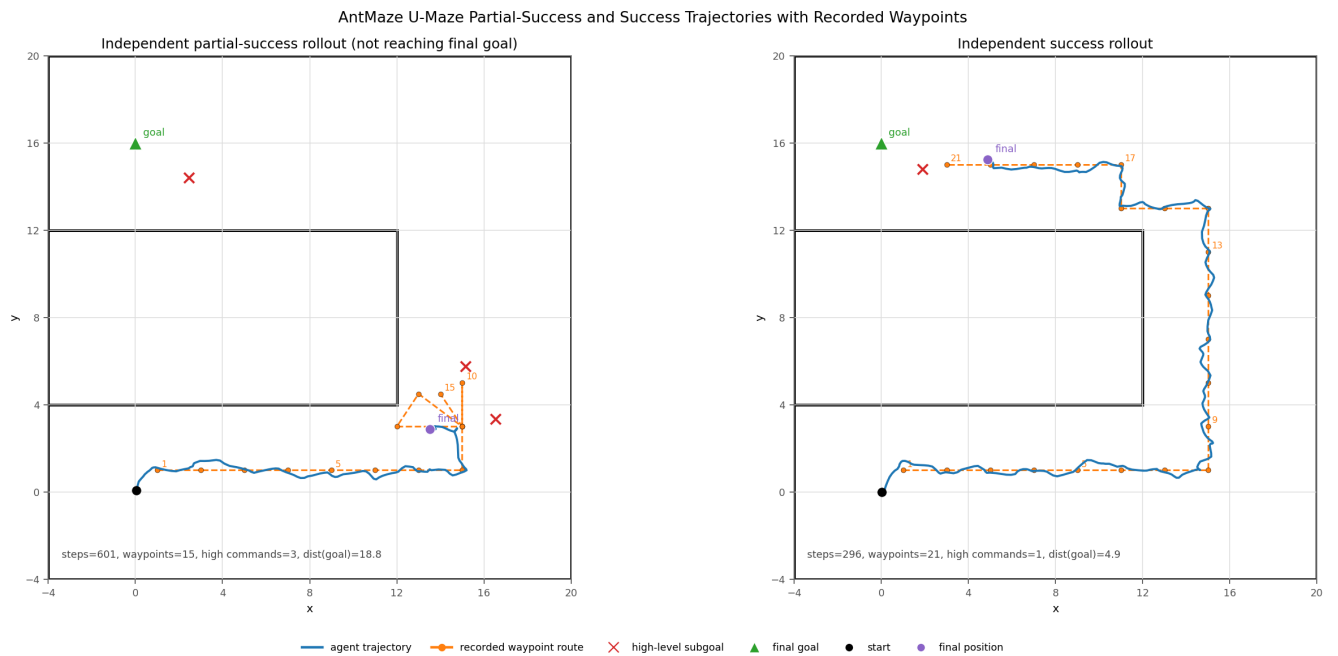
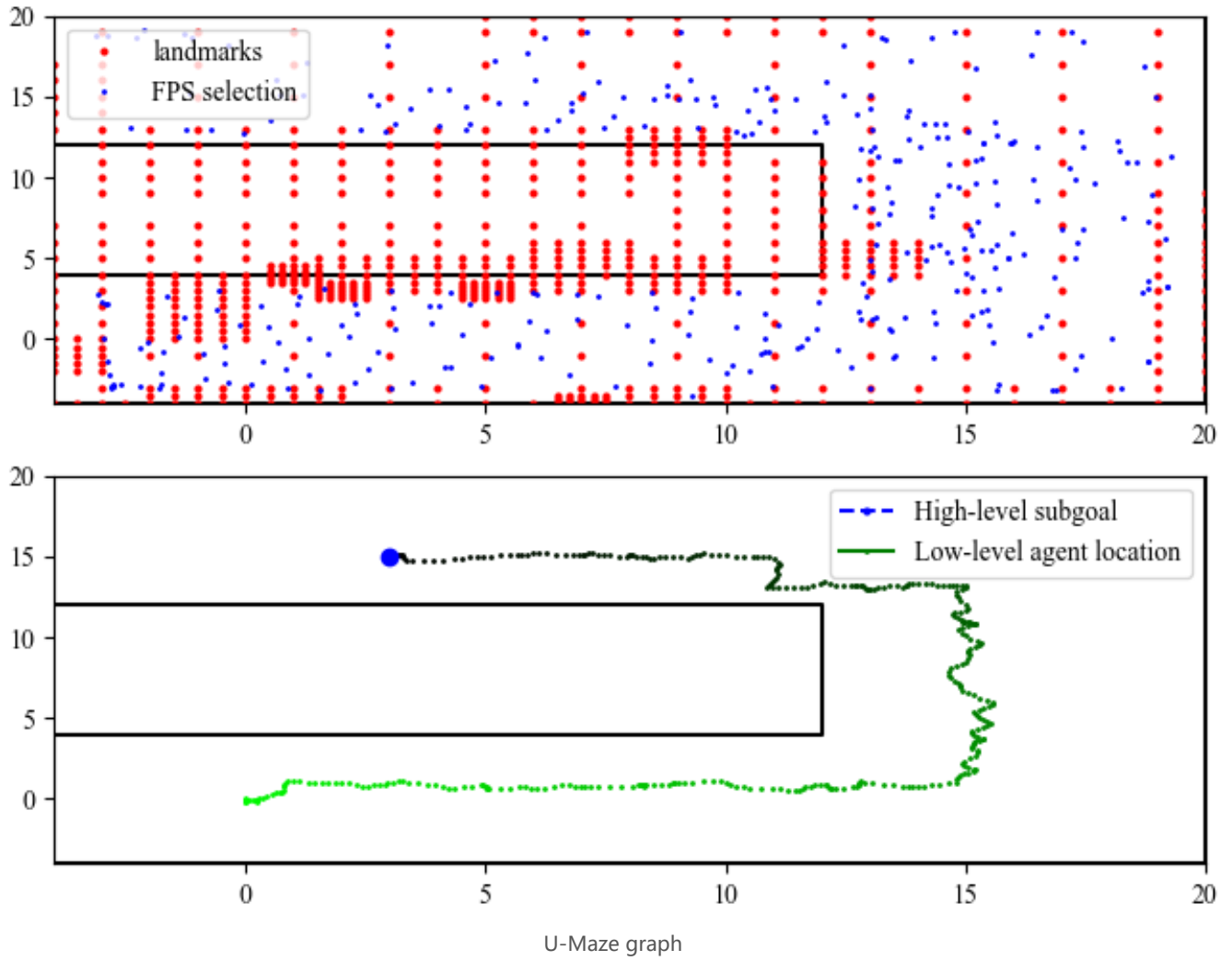
U-Maze test success rate



U-Maze train success rate



U-Maze final evaluation



U-Maze partial and success routes

3.2 分析

U-Maze 是本次 SSE 复现中最稳定的一组结果。最终测试成功率达到 0.95，训练成功率达到 1.00，说明 SSE 在基础长时序导航任务中可以有效学习到目标到达策略。

从成功率曲线看，测试成功率在早期接近 0，约 300 episode 后开始快速上升，在 500 到 700 episode 之间已经进入 0.7 到 0.95 的区间；约 700 episode 后基本稳定在 0.85 以上，并多次接近或达到 1.0。训练成功率曲线波动更大，前期存在多次回落，说明探索和子目标执行仍不稳定；但约 800 episode 后，大部分训练成功率维持在 0.8 到 1.0 之间，后期趋于稳定。

从轨迹图看，智能体并不是直接沿欧氏距离接近目标，而是沿 U 型通道绕行。这说明图规划和 waypoint 机制参与了决策过程，能够把远距离目标拆成可执行的中间目标。

成功轨迹和部分成功轨迹的对比也能体现 SSE

的关键点：它不仅记录“最终到达哪里”，还强调“高层给出的子目标是否被低层实际完成”。这正是 SSE 相比普通 hindsight relabeling 更严格的地方。

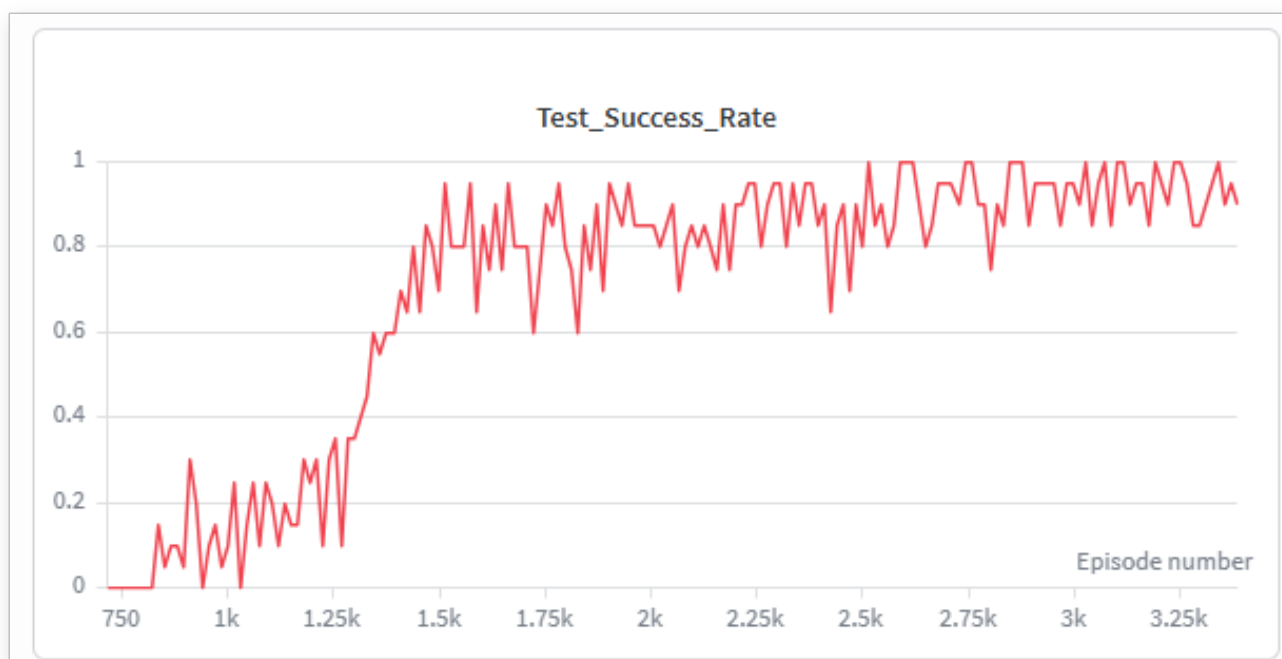
4. SSE AntKeyChest 复现结果

4.1 实验数据

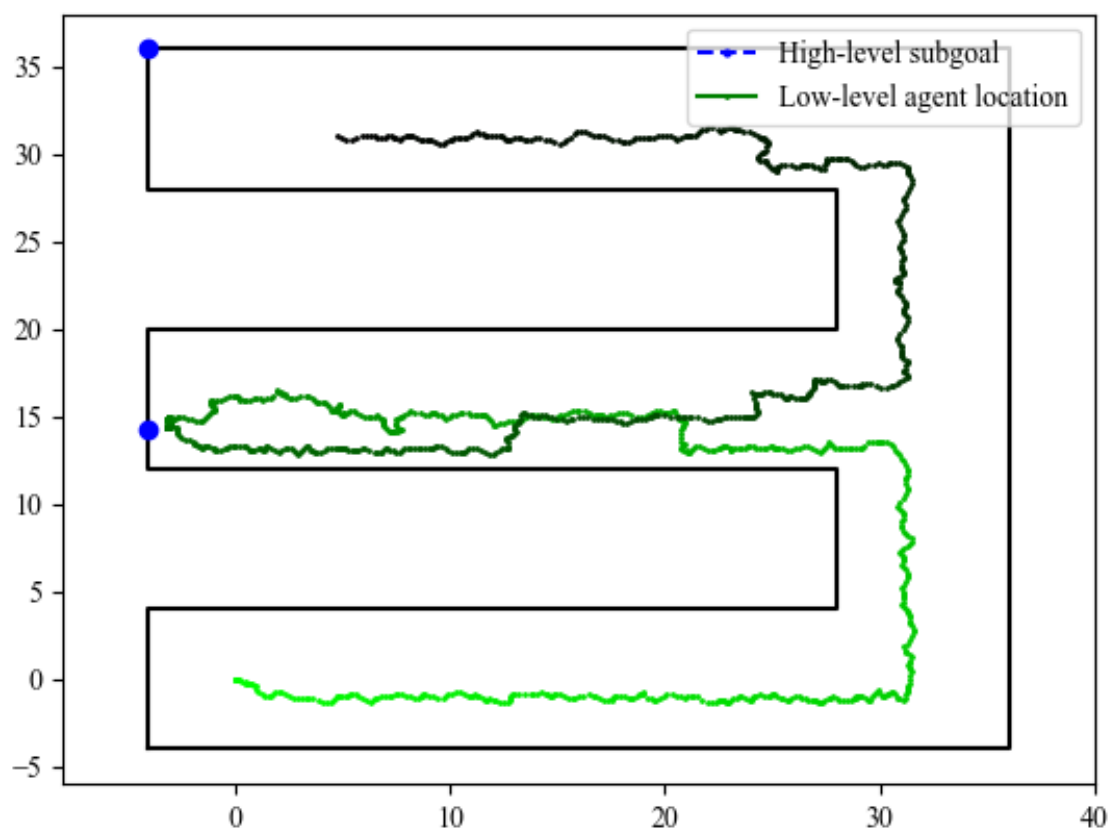
指标	数值
Total Timesteps / env_steps	5,002,120
Coverage	0.613
TestEvn_Dist	7.075
success_timestep	1358.8
has_key_rate_eval	1.00
has_key_rate_train	0.929
运行时长	约 273,374 秒



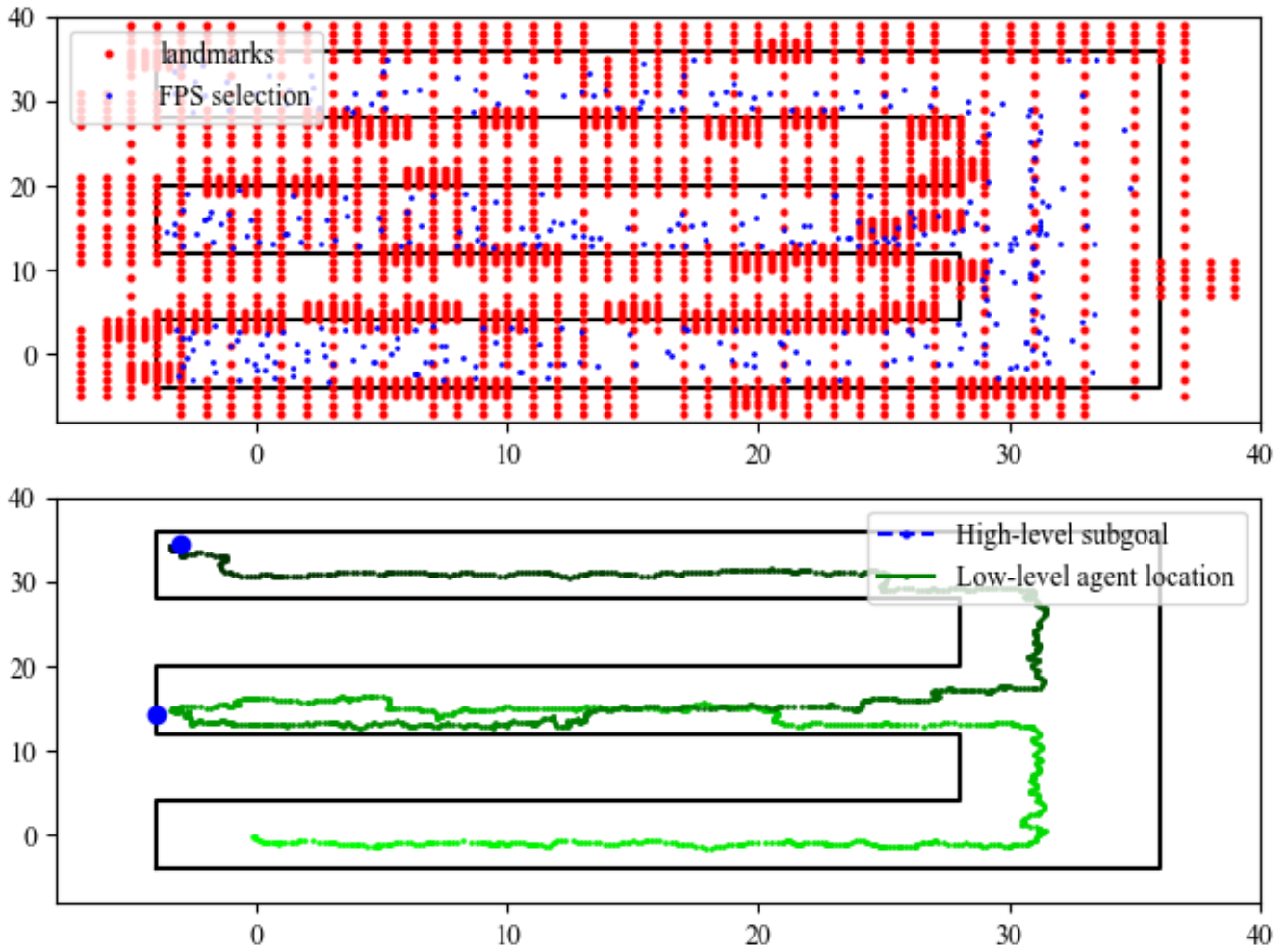
AntKeyChest train success rate



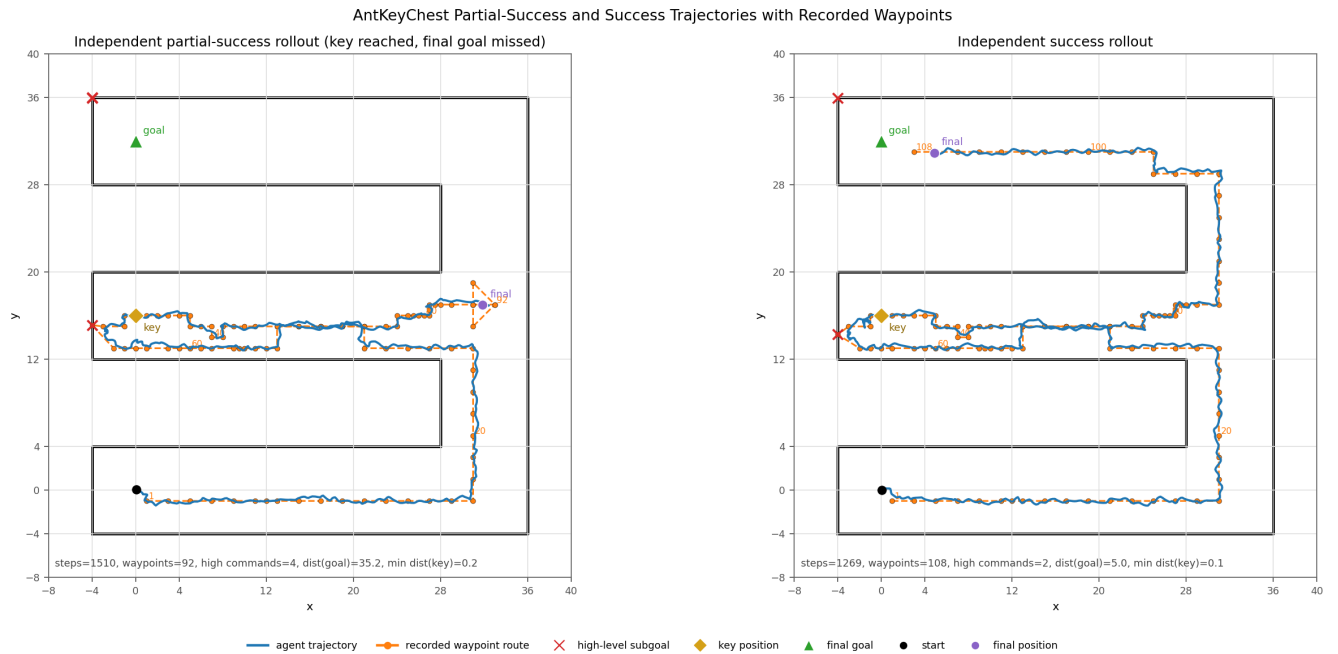
AntKeyChest test success rate



AntKeyChest final evaluation



AntKeyChest graph



AntKeyChest partial and success routes

4.2 分析

AntKeyChest 比 U-Maze

更复杂，因为任务不仅要求导航到终点，还要求先获得关键中间状态。该实验中测试成功率达到 0.90，评估取钥匙率达到 1.00，说明 SSE 能够在更长的任务链条中学习到关键中间步骤。

与 U-Maze 相比，AntKeyChest 的 success_timestep 从 307.9 增加到 1358.8，运行时间也从约 38,302 秒增加到约 273,374 秒，说明复杂任务显著提高了训练成本。

从成功率曲线看，AntKeyChest 的学习启动明显晚于 U-Maze。训练成功率在约 1000 episode 前基本接近 0，约 1200 episode 后开始快速上升，但之后长期保持较大波动，大致在 0.4 到 0.85 之间震荡。测试成功率也在约 1200 episode 后明显提升，约 1500 episode 后多数维持在 0.75 以上，后期经常接近 0.9 到 1.0。

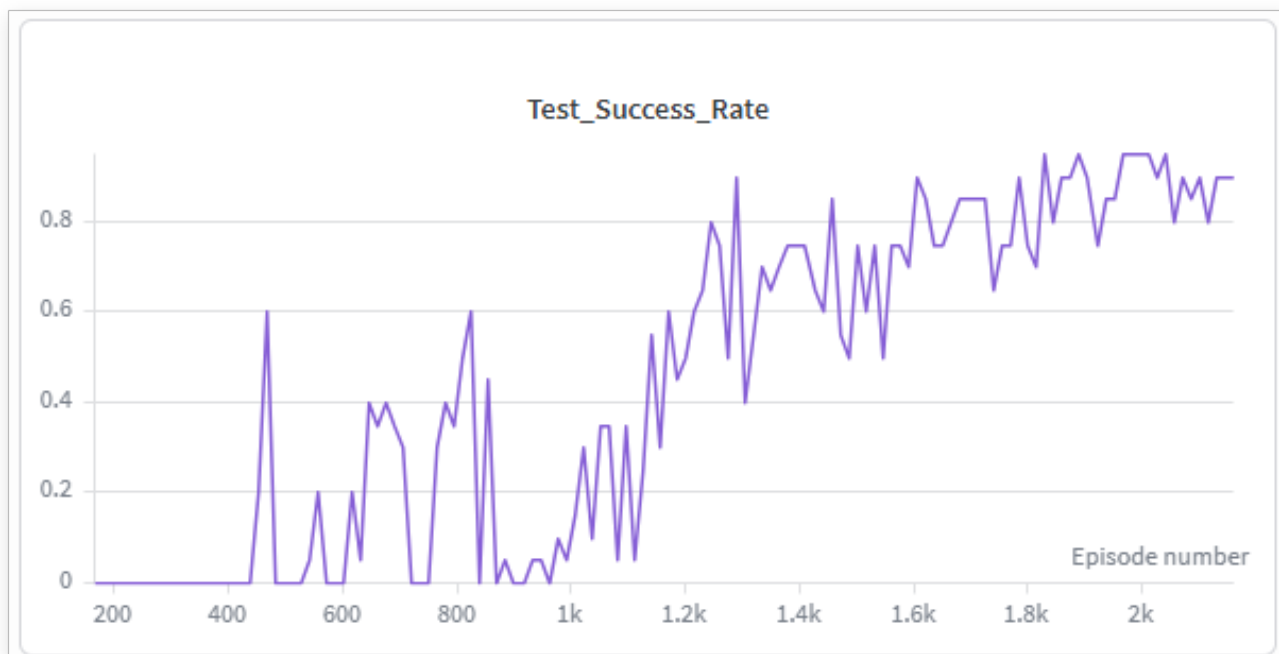
训练成功率为 0.571，低于测试成功率 0.90，说明训练过程中仍存在较多失败轨迹。这与 AntKeyChest 的任务难度一致：智能体需要先完成取钥匙等关键中间行为，再完成最终目标。但这些失败轨迹对 SSE 并非完全无用，因为失败位置和部分成功信息可以用于修正图中的可达性判断。

5. 自设计实验：Shortcut-Detour

5.1 实验数据

该实验用于观察路径可靠性：当一条路径更短但更难执行，另一条路径更远但更稳定时，高层规划是否应考虑低层执行反馈。

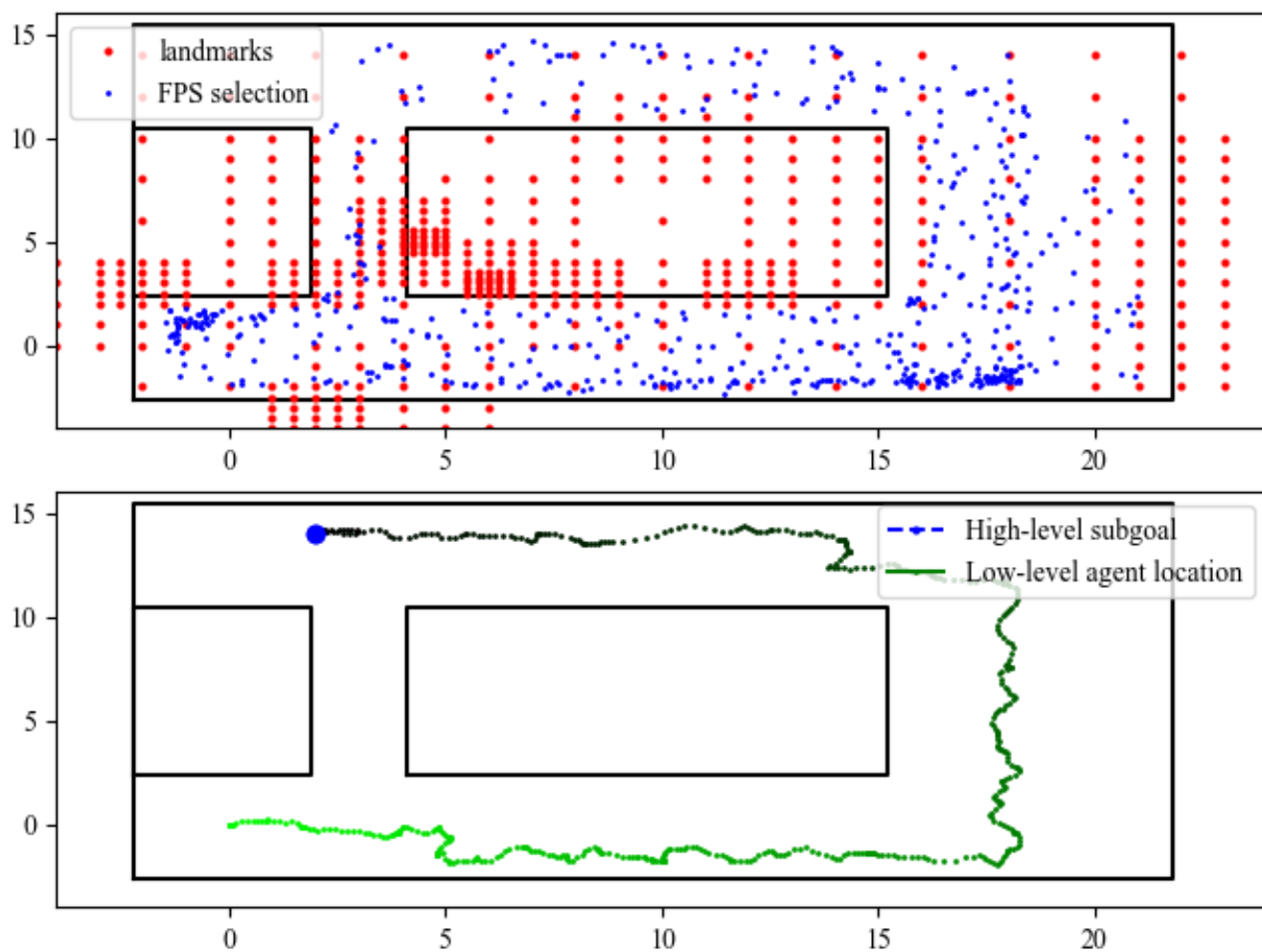
指标	数值
Total Timesteps / env_steps	1,004,007
Coverage	0.719
TestEvn_Dist	3.368
success_timestep	432.6
运行时长	约 43,523 秒



Shortcut-Detour test success rate



Shortcut-Detour train success rate



Shortcut-Detour graph and trajectory

5.2 分析

Shortcut-Detour 的测试成功率达到 0.90，说明该任务下策略能够形成可用路径。训练成功率只有 0.429，说明训练过程中仍有较多探索和失败。

从成功率曲线看，测试成功率在 400 episode 前基本为 0，之后开始出现零散成功，但在 900 到 1100 episode 附近仍有明显回落；约 1200 episode 后测试成功率持续上升，后期基本稳定在 0.75 到 0.9 之间。训练成功率整体明显低于测试成功率，直到 1200 episode 之后才开始较频繁出现非零值，后期最高约 0.5，说明训练过程中可靠路径的形成较慢，探索失败仍然很多。

从图结构和轨迹图看，上半部分红色点表示 landmarks，蓝色点表示通过 FPS selection 选出的代表性节点；下半部分绿色轨迹表示低层智能体实际运动轨迹，蓝色虚线表示高层子目标。可以看到，低层轨迹没有直接穿过中间障碍，而是沿外侧绕行到达上方区域，这说明在该任务中，实际可执行路径并不等同于几何最短路径。

这个实验的意义不在于作为标准 benchmark，而在于说明一个机制问题：高层规划不能只看几何最短路径。若较短路径经常执行失败，那么图规划应根据低层执行反馈提高该路径代价，转而选择更可靠的绕行路径。

该实验可以作为 SSE path refinement

思想的补充说明：路径规划的关键不是“最短”，而是“当前低层策略能否稳定执行”。

6. 对比分析

实验	成功表现	暴露问题	可汇报结论
HIRO AntMaze	eval1 最终成功率 0.94	eval2/eval3 成功率为 0，目标泛化不足	分层结构有效，但子目标执行和泛化不稳定
SSE U-Maze	测试成功率 0.95	任务相对基础	SSE 在基础长时序导航中复现效果较好
SSE AntKeyChest	测试成功率 0.90，取钥匙率 1.00	训练成本高，训练成功率较低	SSE 可以处理带关键中间状态的复杂任务
Shortcut-Detour	测试成功率 0.90	训练失败样本较多	路径可靠性比几何最短距离更重要

整体来看，HIRO 和 SSE 都体现了分层强化学习在稀疏奖励长时序任务中的价值。HIRO 可以学习到部分有效策略，但在多目标评估中存在明显偏置；SSE 在 U-Maze 和 AntKeyChest 中表现更稳定，原因在于它显式关注子目标是否可执行，并利用失败信息修正高层规划。

7. 汇报结论

1. HIRO 复现完成了 1000 万步 AntMaze Fixed Collision 训练，return 有明显改善，但最终只在 eval1 目标上取得高成功率，说明策略存在目标偏置。
2. SSE 在 U-Maze 上取得 0.95 测试成功率，说明基础长时序导航任务复现成功。
3. SSE 在 AntKeyChest 上取得 0.90 测试成功率和 1.00 评估取钥匙率，说明它能处理更复杂的关键中间状态任务。
4. 自设计 Shortcut-Detour 实验说明，高层规划需要考虑路径可靠性，不能只依据最短距离。
5. 当前结果更适合作为复现与机制分析，而不是严格统计结论；后续若要增强说服力，需要补充更多随机种子和消融实验。